

RELATÓRIO TÉCNICO

Tema do Projeto: Monitoramento Ambiental

Equipe: Alberto Viturino Mamede, Ana Beatriz, Irene Isley e Felipe Freitas

Plataforma de Desenvolvimento: ESP-IDF (v5.5) / Espressif Zigbee SDK

Target (Hardware): Microcontroladores ESP32-C6 (RISC-V) e Single Board Computer (BBB)

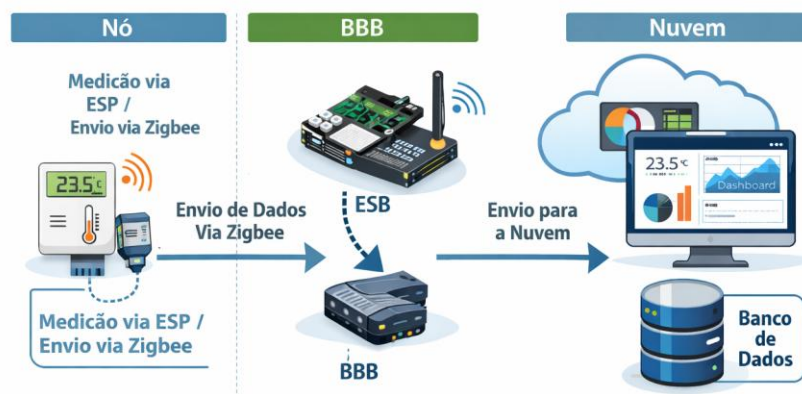
Data: Junho de 2026

1. INTRODUÇÃO E OBJETIVOS

Este relatório documenta o desenvolvimento de um sistema completo de **Monitoramento Ambiental** voltado para a telemetria de grandezas climáticas. O objetivo do projeto é a medição contínua de **temperatura** através de um nó sensor remoto, enviando esses dados periodicamente via rede **Zigbee** para um **Gateway** local. Posteriormente, os dados são repassados a um Broker MQTT e armazenados em **Nuvem**, permitindo a visualização em tempo real através de um Dashboard dinâmico e o acionamento de alarmes críticos.

2. ARQUITETURA DO SISTEMA

O ecossistema do projeto foi estruturado em três camadas principais: **Nó (Edge)**, **Gateway (BBB)** e **Nuvem (Cloud)**, garantindo um fluxo contínuo e escalável desde a leitura física até o armazenamento online.



Fluxograma do sistema detalhando a comunicação do Nó (ESP/Zigbee) para o Gateway (BBB) e o posterior envio via ESB/Internet para o Banco de Dados e Dashboard na Nuvem.

2.1. Node (Nó Emissor Zigbee)

- **Função:** Dispositivo de borda responsável pela interface direta com o ambiente. Realiza a leitura periódica dos sensores físicos de temperatura e umidade.
- **Comunicação:** Utiliza a tecnologia de rede em malha (Mesh) **Zigbee**, garantindo baixo consumo de energia e alta resiliência na transmissão dos pacotes de dados.
- **Hardware:** Baseado no SoC **ESP32-C6** (Zigbee End Device - ZED).

2.2. Gateway (Coordenador Zigbee + MQTT)

- **Função:** Atua como a ponte (bridge) entre a rede local Zigbee (focada em eficiência) e a rede IP padrão (focada em transporte de dados de alto nível).
- **Hardware:** Composto por uma Single Board Computer (**BeagleBone Black - BBB**) operando em conjunto com um **ESP32-C6** configurado como Coordenador Zigbee (ZC).
- **Serviço Local:** A placa BBB/Raspberry hospeda o **Broker MQTT**, que recebe as mensagens traduzidas pelo ESP32-C6 e as disponibiliza para a aplicação de nuvem.

2.3. Nuvem (Cloud e Banco de Dados)

- **Banco de Dados:** Responsável pelo armazenamento persistente de séries temporais (*Time-Series Database*), registrando todo o histórico ambiental captado pelos nós.
- **Dashboard:** Interface gráfica de monitoramento avançado acessível via web.

3. INFRAESTRUTURA DE NUVEM E DASHBOARD

Para atender aos requisitos de visualização e operação contínua, o painel de controle (Dashboard) em nuvem foi projetado para exibir as seguintes funcionalidades:

- **Gráficos Históricos:** Curvas de Temperatura (°C)
- **Status de Conectividade:** Indicador visual (Online/Offline) do Nó Zigbee e do Gateway, monitorado através de mensagens de *Keep-Alive* e a latência da rede.
- **Sistema de Alarmes:** Gatilhos automáticos (visuais e sonoros) configurados para limites críticos de **Alta/Baixa Temperatura**, alertando os operadores em caso de desvios ambientais.

4. ESPECIFICAÇÃO DOS SENSORES E FIRMWARE

4.1 Interface de Sensores no Node (ESP32-C6)

O hardware do emissor foi programado para suportar protocolos industriais de comunicação. As leituras são efetuadas em um loop de 5 segundos gerenciado pelo FreeRTOS. O sensor de temperatura é operado no pino definido pela constante DS18B20_GPIO configurado na GPIO 4.

4.2 Otimização do Protocolo One-Wire

Durante a integração do sensor de temperatura (DS18B20), identificou-se a necessidade estrita de estabilidade do barramento de dados para evitar erros ESP_ERR_NOT_FOUND.

- **Solução:** O firmware fixou as GPIOs no modo **Entrada/Saída em Dreno Aberto (Open-Drain)**. Essa estabilização garantiu a precisão do pulso de *Reset* exigido pelo One-Wire, permitindo a emissão bem-sucedida dos comandos CMD_SKIP_ROM e CMD_CONVERT_T e a posterior validação de integridade (CRC).

4.3 Empacotamento Zigbee (ZCL)

Os valores de temperatura lidos são convertidos para o padrão *Zigbee Cluster Library* (ZCL). A temperatura lida em ponto flutuante é multiplicada por 100 (ex: 25.5°C = 2550) e reportada ao Cluster correspondente (ESP_ZB_ZCL_CLUSTER_ID_TEMP_MEASUREMENT) no atributo ESP_ZB_ZCL_ATTR_TEMP_MEASUREMENT_VALUE_ID. O stack Zigbee foi configurado para atuar no papel de *Zigbee End Device* (ESP_ZB_DEVICE_TYPE_ED).

5. CONCLUSÃO

O sistema de Monitoramento Ambiental apresenta uma solução integrada, tecnológica e altamente funcional. A combinação do **ESP32-C6** operando na confiável rede **Zigbee**, aliado a um Gateway robusto utilizando **BBB**, permite que o projeto atenda a todas as demandas de IoT.

A implementação da camada de **Nuvem**, alertas em tempo real e monitoramento de conectividade, entrega à equipe de desenvolvimento e aos usuários finais uma ferramenta gerencial completa, escalável e pronta para garantir a estabilidade do ambiente monitorado.